

# LAPORAN TUGAS BESAR

## IF2110 Algoritma dan Struktur Data

**PurryMail™**

Dipersiapkan oleh:

Kelompok H

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 13523034 | Rafizan Muhammad Syawalazmi |
| 13523070 | Sebastian Hung Yansen       |
| 13523106 | Athian Nugraha Muarajuang   |
| 13523108 | Henry Filberto Shenelo      |
| 13523110 | Andrew Isra Saputra DB      |

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung  
Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

|                                                                                     |                                                  |               |   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---|------------------|
|  | Sekolah Teknik<br>Elektro dan<br>Informatika ITB | Nomor Dokumen |   | Halaman          |
|                                                                                     |                                                  | IF2110-TB-H-2 |   | 3                |
|                                                                                     |                                                  | Revisi        | 0 | 13 Desember 2024 |

# Daftar Isi

|   |                                          |    |
|---|------------------------------------------|----|
| 1 | Ringkasan                                | 2  |
| 2 | Penjelasan Tambahan Spesifikasi Tugas    | 3  |
|   | 2.1 Ubah Draft dan Undo                  | 3  |
|   | 2.2 Register                             | 3  |
|   | 2.3 Draft Email                          | 3  |
| 3 | Struktur Data (ADT)                      | 4  |
|   | 3.1 ADT Datetime                         | 4  |
|   | 3.2 ADT User                             | 4  |
|   | 3.3 ADT Email                            | 4  |
|   | 3.4 ADT List Statik of User              | 4  |
|   | 3.5 ADT List Dinamik of Email            | 4  |
|   | 3.6 ADT Matriks of Integer               | 4  |
|   | 3.7 ADT Mesin Karakter                   | 5  |
|   | 3.8 ADT Mesin Kata                       | 5  |
|   | 3.9 ADT Stack of Email                   | 5  |
|   | 3.10 ADT Prioqueue of <integer, boolean> | 5  |
|   | 3.11 ADT Trie of Integer                 | 5  |
| 4 | Program Utama                            | 5  |
| 5 | Algoritma-Algoritma Menarik              | 6  |
|   | 5.1 Input MARK Pada Body Email           | 6  |
|   | 5.2 Day <- Year; Year <- Day             | 7  |
| 6 | Data Test                                | 7  |
|   | 6.1 Konfigurasi Umum                     | 7  |
|   | 6.2 Konfigurasi Pengguna                 | 7  |
|   | 6.3 Konfigurasi Email                    | 8  |
|   | 6.4 Input User                           | 8  |
| 7 | Test Script                              | 8  |
| 8 | Pembagian Kerja dalam Kelompok           | 20 |
| 9 | Lampiran                                 | 21 |
|   | 9.1 Deskripsi Tugas Besar 1              | 21 |
|   | 9.2 Notulen Rapat                        | 21 |
|   | 9.3 Log Activity Anggota Kelompok        | 21 |
|   | 9.4 Milestone                            | 22 |

# 1 Ringkasan

PurryMail™ adalah aplikasi atau program simulasi klien surel berbasis CLI yang dibuat sebagai pengganti program ZMail yang memiliki kerentanan kritis. Program ini dibuat menggunakan bahasa C dan memanfaatkan ADT-ADT yang diimplementasikan menjadi fitur yang efektif dan efisien untuk mendukung program. Beberapa ADT yang digunakan mencakup ADT Datetime, List Statik, List Dinamik, Matriks, Mesin Karakter, Mesin Kata, Stack, Queue, Tree, dan lain-lain. Program dikompilasi menggunakan Makefile pada sistem operasi berbasis UNIX.

Isi laporan ini menjelaskan spesifikasi tugas, ADT, algoritma program utama, algoritma-algoritma menarik, serta hasil pengetesan program. Selain itu, di bagian akhir laporan terlampir deskripsi tugas besar, log activity, notulen rapat, beserta form asistensi dari asistensi-asistensi yang telah dilakukan.

Secara garis besar, tugas besar ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang ADT beserta penggunaan-penggunaan dan implementasinya untuk menyelesaikan masalah. Tugas besar ini mengesankan bagi kami terutama untuk beberapa fitur-fitur dan ADT-ADT yang cukup menantang.

## 2 Penjelasan Tambahan Spesifikasi Tugas

### 2.1 Ubah Draft dan Undo

Ketika Stack Draft penuh, maka email yang berada pada posisi paling bawah di stack dihapus dan sisanya digeser ke bawah. Lalu email terbaru akan masuk ke posisi paling atas. Hal ini menyebabkan fitur undo hanya maksimal 9 kali digunakan secara beruntun.

### 2.2 Register

Pada proses validasi email, terdapat tambahan validasi tidak diperbolehkan dot (.) secara berturut-turut setelah tanda @ .

### 2.3 Draft Email

Email penerima maupun carbon copy tidak boleh sama dengan email yang sedang login. Secara logika mengirim ke email ke diri sendiri tidak masuk akal. Jadi terdapat batasan tersebut

## **3 Struktur Data (ADT)**

### **3.1 ADT Datetime**

ADT Datetime berguna untuk mendapatkan waktu beserta tanggal untuk dipanggil fungsi lain. ADT mengembalikan tanggal dalam bentuk string agar mudah untuk ditulis dalam konfigurasi dan mudah untuk disimpan ke dalam variabel.

### **3.2 ADT User**

ADT User merupakan ADT untuk membuat user yang terdiri dari ID, email, dan password. ADT ini merupakan bagian dari ADT List Statik of User. ADT ini dibuat untuk mempermudah proses pengolahan user, terutama untuk proses login dan register serta pencarian data-data berkaitan dari user.

### **3.3 ADT Email**

ADT Email merupakan Abstract Data Type yang menyimpan elemen-elemen dari email yaitu emailID (ID unik untuk email), senderID (ID pengirim), recipientID (ID penerima), ccID (ID penerima), timestamp (Waktu pengiriman), subject (Subjek email), body (Isi email), replyToID (ID email induk balasan (-1 jika bukan balasan)), readStatus (Status membaca (0 = Unread, 1 = Read)), ccStatus (Status membaca CC (0 = Unread, 1 = Read)). ADT email digunakan sebagai wadah dalam mengirim pesan.

### **3.4 ADT List Statik of User**

ADT List Statik of User merupakan ADT List Statik dari User. ADT ini berbentuk list statik karena data user berjumlah maksimal 25 sehingga tidak perlu dilakukan realokasi memori berulang kali. ADT ini berguna untuk membuat list statik dari user, mencari user dengan ID atau email tertentu dari list of user, dan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan login, register, dan logout. ADT ini melakukan proses validasi dan pencocokan email dan password yang dimasukkan oleh user. Selain itu, ADT ini digunakan ketika ingin menampilkan email dari user dengan ID tertentu pada fitur-fitur seperti inbox dan draft email.

### **3.5 ADT List Dinamik of Email**

ADT List Dinamik of Email merupakan ADT dengan struktur data List Dinamik yang menyimpan email-email yang telah dikirim (setelah tahap draft). List ini akan diisi (load) saat program pertama kali dimulai dari config dan akan ditimpa kembali ke config saat keluar dari program.

### **3.6 ADT Matriks of Integer**

ADT Matriks of Integer (ADT matrix) merupakan ADT dengan struktur data matriks dengan elemen-elemen integer. ADT ini menghitung jumlah email dari pengirim ke penerima dan menampilkannya dalam bentuk matriks. ADT ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan status kepentingan dan notifikasi.

### 3.7 ADT Mesin Karakter

ADT Mesin Karakter merupakan ADT yang digunakan untuk membaca sebuah pita stdin ataupun file. ADT ini memiliki konstanta MARK untuk menghentikan pembacaan pita/file. ADT ini pun menggunakan variabel global char “currentChar” dan boolean “EOP”. “currentChar” digunakan untuk menyimpan char yang sedang ‘ditempati’, sedangkan EOP digunakan sebagai status apakah currentChar mencapai MARK atau tidak. Fungsi-fungsi utama yang ada di ADT ini ada ADV() untuk ‘memajukan’ pembacaan char pada input, START untuk mulai menerima input. ADT ini merupakan fundamental untuk program ini karena digunakan untuk menerima input user dan file.

### 3.8 ADT Mesin Kata

ADT Mesin Kata merupakan ADT yang digunakan untuk membaca input word dan paragraf. ADT ini memiliki konstanta ENTER ‘\n’, DANGER ‘\r’, NMax 50, BMax 1000, BLANK ‘ ’, dan ESCAPE ‘\’. ADT ini memiliki variable-variable global berupa boolean EndWord dan Word currentWord. EndWord menandakan pita yang dibaca sudah selesai, sedangkan currentWord berguna untuk menyimpan kata pada pita/file. ADT ini digunakan untuk membaca kata atau kalimat dari *input user*.

### 3.9 ADT Stack of Email

ADT Stack of Email merupakan struktur data Stack yang menyimpan history draft email saat dibuat hingga draft terbaru (maksimal 10 data draft guna keefektifan program). ADT Stack digunakan untuk implementasi fungsi undo dan redo, yang artinya pengguna dapat melakukan maksimal 10 kali undo dan redo secara beruntun.

### 3.10 ADT Prioqueue of <integer, boolean>

ADT Prioqueue merupakan struktur data untuk menyimpan dan menentukan urutan notifikasi user. ADT Prioqueue terdiri dari nilai integer bernama emailId dan boolean penting. ADT ini digunakan pada fitur notifikasi khususnya ketika terdapat notifikasi yang dianggap penting. Notifikasi yang penting ditaruh di atas notifikasi yang tidak dianggap penting ditaruh di bawah.

### 3.11 ADT Trie of Integer

ADT Trie of Integer adalah struktur data trie yang direpresentasikan dengan sebuah tree node. Tree node berisi data info integer dan tiga pointer ke tree node lain yaitu pointer ke first child, parent, dan next sibling. Info dari integer merepresentasikan email id dari sebuah email dan parent sebagai sebuah email yang dibalas dari email id info. Pointer first child dan next sibling hanya digunakan untuk keperluan searching saja.

## 4 Program Utama

Program Utama (main.c) diawali dengan menambahkan file-file header dari semua fitur. Kemudian, program men-set variabel emailList, userList, integer pagination, integer important boolean login yang di-set *false*, user, dan matrix status kepentingan. Program juga secara default meng-load file-file konfigurasi dari folder *config*. Semua input dari pengguna diterima program melalui fungsi AmbilPerintah. looping ‘while (!isExit())’ digunakan agar program dapat menerima input berikutnya tanpa memulai ulang program. Program menerima input dan

memanggil fungsi sesuai dengan input yang diterima. Program juga dapat menerima input di dalam fungsi apabila dibutuhkan seperti di Draft dan di Inbox.

## 5 Algoritma-Algoritma Menarik

### 5.1 Input MARK Pada Body Email

```
Body CopyBodyEmail() {
    boolean HasEscape;
    Body resultBody;
    int i = 0;
    while (!EOP || HasEscape)
    {
        if (i < BMax)
        {
            HasEscape = false;
            resultBody.TabWord[i] = currentChar;
            i++;

            if (currentChar == ESCAPE)
            {
                ADV();
                if (currentChar == MARK) {
                    HasEscape = true;
                    resultBody.TabWord[i - 1] = MARK;
                }
                else {
                    resultBody.TabWord[i] = currentChar;
                    i++;
                }
            }

            ValidateEnter(&resultBody);
        }
        ADV();
    }
    resultBody.Length = i;
    return resultBody;
}
```

Algoritma ini memungkinkan user untuk memasukkan input MARK ke body email jika sebelum mark terdapat ESCAPE sehingga tidak membuat EOP dari input user.

## 5.2 Day <- Year; Year <- Day

```
#include "datetime.h"

DateTime GetCurrentDateTime() {
    time_t t = time(NULL);
    struct tm tm = *localtime(&t);

    DateTime dt;
    dt.day = tm.tm_year + 1900;
    dt.month = tm.tm_mon + 1;
    dt.year = tm.tm_mday;
    dt.hour = tm.tm_hour;
    dt.minute = tm.tm_min;
    dt.second = tm.tm_sec;

    return dt;
}
```

Ketika menyimpan email, format waktu tidak sesuai dengan format dalam file config. Apabila format dt pada datetime.c diubah menjadi yang terdapat di gambar, timestamp dapat di-print dan disimpan dengan timestamp yang sesuai.

## 6 Data Test

### 6.1 Konfigurasi Umum

Pada konfigurasi umum, yang disimpan dengan nama umum.config, tertulis jumlah maksimum data yang ditampilkan per halaman dan jumlah minimal interaksi antar pengguna untuk dianggap *important*. Data ini digunakan untuk menguji fitur Inbox Utama Email, Status Kepentingan, dan Notifikasi. Hasil yang seharusnya diberikan ialah Inbox Utama Email menunjukkan jumlah email per halaman yang sesuai dengan file konfigurasi dan notifikasi menandai email penting dengan benar.

### 6.2 Konfigurasi Pengguna

Pada konfigurasi pengguna, yang disimpan dengan nama pengguna.config, tertulis banyaknya pengguna dari program beserta ID, email, dan password dari seluruh pengguna yang ada. Fitur ini digunakan untuk menguji fitur Pengguna khususnya ketika pengguna melakukan LOGIN atau REGISTER. Hasil yang seharusnya diberikan apabila pengguna melakukan login ialah pengguna berhasil memasuki aplikasi sesuai dengan daftar pengguna dalam konfigurasi. Selain itu, hasil yang seharusnya diberikan apabila pengguna melakukan register ialah pada file pengguna.config tersimpan ID, email, beserta password pengguna baru.

### 6.3 Konfigurasi Email

Pada konfigurasi email, tertulis banyaknya jumlah email yang ada beserta ID, ID Pengirim, ID Penerima, ID Penerima CC, Timestamp, Subyek, Body, Email Reply, Status Unread, dan Status Unread CC untuk seluruh email yang ada. Data ini digunakan untuk menguji fitur Draft Email, Inbox Utama Email, dan Balas Email. Hasil yang seharusnya diberikan adalah nama pengirim, penerima, timestamp, subyek, body, status read/unread, dan reply yang terdapat pada output program sesuai.

### 6.4 Input User

Input user mencakup input-input yang dimasukkan pengguna. Fitur yang diuji mencakup semua fitur yang menggunakan fungsi AmbilPerintah untuk menerima input pengguna. Hasil yang seharusnya diberikan oleh program disesuaikan dengan fungsi fitur yang diuji.

## 7 Test Script

| No. | Fitur yang Dites | Tujuan Testing                              | Langkah-Langkah Testing                                   | Input Data Test | Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                 | Hasil yang Keluar                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Inisialisasi     | Mengecek inisialisasi config berhasil       | Menjalankan program dan memasukkan folder config yang ada | Folder config   | Selamat datang di PurryMail!<br><br>Masukkan folder konfigurasi untuk dimuat: <b>config-1</b> ;<br>File konfigurasi berhasil dimuat!<br><br>>>        | Selamat datang di PurryMail!<br><br>Masukkan folder konfigurasi untuk dimuat: <b>config-1</b> ;<br>1...<br>2...<br>3...<br>File konfigurasi berhasil dimuat dari folder 'config-1'!<br>>> |
| 2   | Inisialisasi     | Mengecek inisialisasi config yang tidak ada | Menjalankan program dan memasukkan folder config yang ada | Folder config   | Selamat datang di PurryMail!<br><br>Masukkan folder konfigurasi untuk dimuat: <b>config-420</b> ;<br>Folder 'config-420' tidak valid atau konfigurasi | Selamat datang di PurryMail!<br><br>Masukkan folder konfigurasi untuk dimuat: <b>config-420</b> ;<br>Folder 'config-420' tidak valid atau konfigurasi tidak lengkap.                      |



| No. | Fitur yang Dites | Tujuan Testing                             | Langkah-Langkah Testing                                                   | Input Data Test | Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                                                                                     | Hasil yang Keluar                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                                            |                                                                           |                 | tidak lengkap.<br>Silakan coba lagi.<br>Masukkan folder konfigurasi untuk dimuat:                                                                                                                                         | Silakan coba lagi.<br>Masukkan folder konfigurasi untuk dimuat:                                                                                                                                                           |
| 3   | Perintah         | Mengecek perintah yang ada (valid)         | Memasukkan perintah yang sesuai dengan fitur yang ada                     | Input user      | Perintah menuruti user                                                                                                                                                                                                    | >> LOGIN;<br>Masukkan email: p@q.r;                                                                                                                                                                                       |
| 4   | Perintah         | Mengecek perintah yang tidak ada (invalid) | Memasukkan perintah yang tidak sesuai dengan fitur yang ada               | Input user      | >><br>SET_NILAI_SERATUS;<br>Salah Input wak, input ulang:                                                                                                                                                                 | >><br>SET_NILAI_SERATUS;<br>Salah Input wak, input ulang:                                                                                                                                                                 |
| 5   | Register         | Mengecek email dan password yang valid     | Memasukkan perintah REGISTER dan memasukkan email dan password yang valid | Input user      | Masukkan email: benerdong@gmail.com;<br>Masukkan password: benerlah;<br><b>Akun dengan email address benerdong@gmail.com berhasil didaftarkan! Silahkan gunakan perintah LOGIN untuk mengakses fitur-fitur PurryMail.</b> | Masukkan email: benerdong@gmail.com;<br>Masukkan password: benerlah;<br><b>Akun dengan email address benerdong@gmail.com berhasil didaftarkan! Silahkan gunakan perintah LOGIN untuk mengakses fitur-fitur PurryMail.</b> |
| 6   | Register         | Mengecek email yang tidak valid            | Memasukkan perintah REGISTER dan memasukkan email yang tidak valid        | Input user      | Masukkan email: aduhsalahdeh.com;<br><b>Email yang dimasukkan tidak valid.</b>                                                                                                                                            | Masukkan email: aduhsalahdeh.com;<br><b>Email yang dimasukkan tidak valid.</b>                                                                                                                                            |
| 7   | Register         | Mengecek password yang tidak valid         | Memasukkan perintah REGISTER dan memasukkan password yang tidak valid     | Input user      | Masukkan email: aduhpanjangse kali@gmail.com;                                                                                                                                                                             | Masukkan email: aduhpanjangse kali@gmail.com;                                                                                                                                                                             |

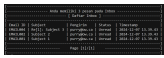
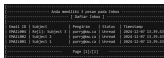
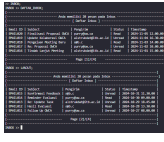
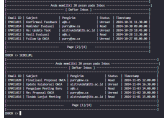
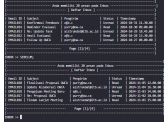
| No. | Fitur yang Dites | Tujuan Testing                                    | Langkah-Langkah Testing                                                | Input Data Test | Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hasil yang Keluar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                                                   |                                                                        |                 | Masukkan password:<br>aduhpanjangse kaliaduhpanja ngsekaliaduhp anjangsekaliad uhpanjangseka liaduhpanjang sekaliaduhpanj angsekaliaduh panjangsekalia duhpanjangsek aliaduhpanjang sekaliaduhpanj angsekaliaduhp anjangsekaliad uhpanjangsek aliaduhpanjan gsekaliaduhpa njangsekaliadu hpanjangsekali aduhpanjangse kaliaduhpanja ngsekali;<br><b>Password yang dimasukkan tidak valid.</b> | Masukkan password:<br>aduhpanjangse kaliaduhpanjan gsekaliaduhpan jangsekaliaduh panjangsekalia duhpanjangsek aliaduhpanjang sekaliaduhpanj angsekaliaduhp anjangsekaliad uhpanjangsek aliaduhpanjangse kaliaduhpanjan gsekaliaduhpan jangsekaliaduh panjangsekali;<br><b>Password yang dimasukkan tidak valid.</b> |
| 8   | Register         | Mengecek register saat sudah login                | Memasukkan perintah REGISTER saat sudah login                          | Input user      | >><br>REGISTER;<br><b>Anda harus logout terlebih dahulu untuk melakukan perintah ini.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | >><br>REGISTER;<br><b>Anda harus logout terlebih dahulu untuk melakukan perintah ini.</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| 9   | Register         | Mengecek register saat jumlah user sudah maksimal | Memasukkan perintah REGISTER saat user sudah maksimal (20)             | Input user      | Register gagal. Jumlah user sudah maksimal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Register gagal. Jumlah user sudah maksimal.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10  | Register         | Mengecek email yang sudah digunakan               | Memasukkan perintah REGISTER dan memasukkan email yang sudah digunakan | Input user      | Masukkan email:<br>purry@ow.ca;<br><b>Maaf, email address purry@ow.ca sudah terdaftar :(. Harap pilih email address yang lain.</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | Masukkan email:<br>purry@ow.ca;<br><b>Maaf, email address purry@ow.ca sudah terdaftar :(. Harap pilih email address yang lain.</b>                                                                                                                                                                                  |
| 11  | Login            | Mengecek email dan                                | Memasukkan perintah login dan memasukkan email                         | Input user      | Masukkan email:<br>purry@ow.ca;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Masukkan email:<br>purry@ow.ca;                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

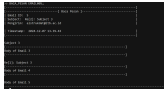
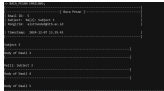
| No. | Fitur yang Dites | Tujuan Testing                                | Langkah-Langkah Testing                                                       | Input Data Test | Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                                 | Hasil yang Keluar                                                                                                                                           |
|-----|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  | password yang valid                           | dan password yang valid                                                       |                 | Masukkan password: P@ssw0Rd; <b>Login berhasil, selamat datang di PurryMail!</b>                                                                                      | Masukkan password: P@ssw0Rd; <b>Login berhasil, selamat datang di PurryMail!</b>                                                                            |
| 12  | Login            | Mengecek email atau password yang tidak valid | Memasukkan perintah login dan memasukkan password atau email yang tidak valid | Input user      | Masukkan email: ASISTEN@K U.COM; Masukkan password: WHY; <b>Email atau password salah.</b>                                                                            | Masukkan email: ASISTEN@K U.COM; Masukkan password: WHY; <b>Email atau password salah.</b>                                                                  |
| 13  | Login            | Mengecek login saat sudah login               | Memasukkan perintah LOGIN saat sudah login                                    | Input user      | >> LOGIN; <b>Anda sudah login sebagai purry@ow.ca</b>                                                                                                                 | >> LOGIN; <b>Anda sudah login sebagai purry@ow.ca</b>                                                                                                       |
| 14  | Logout           | Mengecek logout saat belum login              | Memasukkan perintah LOGOUT saat belum login                                   | Input user      | >> LOGOUT; <b>Berhasil logout</b>                                                                                                                                     | >> LOGOUT; <b>Berhasil logout</b>                                                                                                                           |
| 15  | Logout           | Mengecek logout saat sudah login              | Memasukkan perintah LOGOUT saat sudah login                                   | Input user      | >> LOGOUT; <b>Anda belum login. Silakan login terlebih dahulu.</b>                                                                                                    | >> LOGOUT; <b>Anda belum login. Silakan login terlebih dahulu.</b>                                                                                          |
| 16  | Buat Draft       | Mengecek pembuatan draft berhasil             | Memasukkan perintah BUAT_DRAFT dan melakukan input yang valid                 | Input user      | >> BUAT_DRAFT; Masukkan Email Penerima: alstrukdat@itb.ac.id; Masukkan Penerima CC (Kosongkan jika tidak ada): a@b.c; Masukkan Subjek: DEMO2; Masukkan Body (maksimal | >> BUAT_DRAFT; Masukkan Email Penerima: alstrukdat@itb.ac.id; Masukkan Penerima CC (Kosongkan jika tidak ada): a@b.c; Masukkan Subjek: DEMO2; Masukkan Body |

| No. | Fitur yang Dites | Tujuan Testing                                       | Langkah-Langkah Testing                                                                 | Input Data Test | Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hasil yang Keluar                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                                                      |                                                                                         |                 | 1000 karakter):<br>lorem ipsum;<br>Draft berhasil dibuat                                                                                                                                                                                                                                                                  | (maksimal 1000 karakter):<br>lorem ipsum;<br>Draft berhasil dibuat                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17  | Buat Draft       | Mengecek pembuatan draft berhasil tanpa Cc           | Memasukkan perintah BUAT_DRAFT dan melakukan input tanpa Cc                             | Input user      | >><br>BUAT_DRAFT;<br>MEMBUAT DRAFT EMAIL BARU<br>Masukkan Email<br>Penerima: alstrukdat@itb.ac.id;<br>Masukkan Penerima CC (Kosongkan jika tidak ada):<br>;<br>Masukkan Subjek: DEMO;<br>Masukkan Body (maksimal 1000 karakter):<br>Plisss beri kami nilai 100\;<br><br>Hormat kami, Kelompok H;<br>Draft berhasil dibuat | >><br>BUAT_DRAFT;<br>MEMBUAT DRAFT EMAIL BARU<br>Masukkan Email<br>Penerima: alstrukdat@itb.ac.id;<br>Masukkan Penerima CC (Kosongkan jika tidak ada):<br>;<br>Masukkan Subjek: DEMO;<br>Masukkan Body (maksimal 1000 karakter):<br>Plisss beri kami nilai 100\;<br><br>Hormat kami, Kelompok H;<br>Draft berhasil dibuat |
| 18  | Buat Draft       | Mengecek pembuatan draft gagal karena email penerima | Memasukkan perintah BUAT_DRAFT dan melakukan input dengan email penerima yang tidak ada | Input user      | >><br>BUAT_DRAFT;<br>Masukkan Email<br>Penerima: manasayatahu@gmail.com;<br>Silakan masukkan email penerima yang valid: ;<br>Silakan masukkan                                                                                                                                                                             | >><br>BUAT_DRAFT;<br>Masukkan Email<br>Penerima: manasayatahu@gmail.com;<br>Silakan masukkan email penerima yang valid: ;<br>Silakan masukkan email penerima                                                                                                                                                              |

| No. | Fitur yang Dites | Tujuan Testing                                                          | Langkah-Langkah Testing                                                           | Input Data Test | Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                                                                                         | Hasil yang Keluar                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                                                                         |                                                                                   |                 | email penerima yang valid:<br>alstrukdat@itb.ac.id;<br>Masukkan Penerima CC (Kosongkan jika tidak ada):                                                                                                                       | yang valid:<br>alstrukdat@itb.ac.id;<br>Masukkan Penerima CC (Kosongkan jika tidak ada):                                                                                                                                      |
| 19  | Buat Draft       | Mengecek pembuatan draft gagal karena Cc                                | Memasukkan perintah BUAT_DRAFT dan melakukan input dengan Cc email yang tidak ada | Input user      | >><br>BUAT_DRAFT;<br>Masukkan Email Penerima:<br>alstrukdat@itb.ac.id;<br>Masukkan Penerima CC (Kosongkan jika tidak ada):<br>emailsalah@std.itb.ac;<br>Email tidak ditemukan, silakan masukkan email penerima CC yang valid: | >><br>BUAT_DRAFT;<br>Masukkan Email Penerima:<br>alstrukdat@itb.ac.id;<br>Masukkan Penerima CC (Kosongkan jika tidak ada):<br>emailsalah@std.itb.ac;<br>Email tidak ditemukan, silakan masukkan email penerima CC yang valid: |
| 20  | Buat Draft       | Mengecek pembuatan draft gagal karena ada draft yang belum difinalisasi | Memasukkan perintah BUAT_DRAFT saat sudah ada draft                               | Input user      | >><br>BUAT_DRAFT;<br>Maaf, sudah ada draft terbuat!<br>Silakan finalisasi draft yang sudah dibuat.                                                                                                                            | >><br>BUAT_DRAFT;<br>Maaf, sudah ada draft terbuat!<br>Silakan finalisasi draft yang sudah dibuat.                                                                                                                            |
| 21  | Batal (Draft)    | Mengecek draft email berhasil dibatalkan                                | Memasukkan perintah BATAL dan melakukan input                                     | Input user      | >><br>BATAL_DRAFT;<br>Perintah anda tidak valid dalam DRAFT.                                                                                                                                                                  | >><br>BATAL_DRAFT;<br>Perintah anda tidak valid dalam DRAFT.                                                                                                                                                                  |
| 22  | Ubah Draft       | Mengecek draft berhasil diubah                                          | Memasukkan perintah UBAH_DRAFT dan                                                | Input user      | >><br>UBAH_DRAFT;                                                                                                                                                                                                             | >><br>UBAH_DRAFT;                                                                                                                                                                                                             |

| No. | Fitur yang Dites | Tujuan Testing                          | Langkah-Langkah Testing         | Input Data Test | Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                                                                        | Hasil yang Keluar                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                                         | melakukan input draft           |                 | Masukkan Email<br>Penerima: a@b.c;<br>Masukkan Penerima CC (Kosongkan jika tidak ada): b@c.d;<br>Masukkan Subjek: ini subject;<br>Masukkan Body (maksimal 1000 karakter): ini body;<br>Draft berhasil diubah | Masukkan Email<br>Penerima: a@b.c;<br>Masukkan Penerima CC (Kosongkan jika tidak ada): b@c.d;<br>Masukkan Subjek: ini subject;<br>Masukkan Body (maksimal 1000 karakter): ini body;<br>Draft berhasil diubah |
| 23  | Kirim Draft      | Mengecek apakah draft berhasil disimpan | Memasukkan perintah KIRIM_DRAFT | Input user      | >>><br>KIRIM_DRAFT;<br>Draft Email berhasil dikirim!                                                                                                                                                         | >>><br>KIRIM_DRAFT;<br>Draft Email berhasil dikirim!                                                                                                                                                         |
| 24  | Lihat Draft      | Mengecek apakah bisa melihat draft      | Memasukkan perintah LIHAT_DRAFT | Input user      | >>><br>LIHAT_DRAFT;<br>MELIHAT DRAFT<br>EMAIL<br>Email<br>Penerima: alstrukdat@itb.ac.id<br>Penerima CC: <Tidak ada><br>Subjek: DEMO<br>Body: Plisss beri kami nilai 100;<br><br>Hormat kami, Kelompok H     | >>><br>LIHAT_DRAFT;<br>MELIHAT DRAFT<br>EMAIL<br>Email<br>Penerima: alstrukdat@itb.ac.id<br>Penerima CC: <Tidak ada><br>Subjek: DEMO<br>Body: Plisss beri kami nilai 100;<br><br>Hormat kami, Kelompok H     |
| 25  | Undo             | Mengecek apakah undo email berhasil     | Memasukkan perintah UNDO        | Input user      | >>> UNDO;<br>Perubahan berhasil di-undo<br>>>> UNDO;                                                                                                                                                         | >>> UNDO;<br>Perubahan berhasil di-undo<br>>>> UNDO;                                                                                                                                                         |

| No. | Fitur yang Dites | Tujuan Testing                                     | Langkah-Langkah Testing          | Input Data Test | Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                                                                                      | Hasil yang Keluar                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                                                    |                                  |                 | Perubahan berhasil di-undo<br>>> UNDO;<br>Perubahan berhasil di-undo<br>>> UNDO;<br>Perubahan berhasil di-undo<br>>> UNDO;<br>Belum ada perubahan yang dapat di-undo                                                       | Perubahan berhasil di-undo<br>>> UNDO;<br>Perubahan berhasil di-undo<br>>> UNDO;<br>Perubahan berhasil di-undo<br>>> UNDO;<br>Belum ada perubahan yang dapat di-undo                                                       |
| 26  | Redo             | Mengecek apakah redo email berhasil                | Memasukkan perintah REDO         | Input user      | >> REDO;<br>Perubahan berhasil di-redo<br>>> REDO;<br>Perubahan berhasil di-redo<br>>> REDO;<br>Perubahan berhasil di-redo<br>>> REDO;<br>Perubahan berhasil di-redo<br>>> REDO;<br>Tidak ada perubahan yang dapat di-redo | >> REDO;<br>Perubahan berhasil di-redo<br>>> REDO;<br>Perubahan berhasil di-redo<br>>> REDO;<br>Perubahan berhasil di-redo<br>>> REDO;<br>Perubahan berhasil di-redo<br>>> REDO;<br>Tidak ada perubahan yang dapat di-redo |
| 27  | Daftar Inbox     | Mengecek apakah inbox ditampilkan                  | Memasukkan perintah DAFTAR_INBOX | Input user      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
| 28  | Lanjut (Inbox)   | Mengecek apakah page inbox selanjutnya ditampilkan | Memasukkan perintah LANJUT       | Input user      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
| 29  | Sebelum (Inbox)  | Mengecek apakah page inbox sebelumnya ditampilkan  | Memasukkan perintah SEBELUM      | Input user      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |

| No. | Fitur yang Dites   | Tujuan Testing                                    | Langkah-Langkah Testing                                                 | Input Data Test | Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                                                                                                                                        | Hasil yang Keluar                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | Baca Pesan (Inbox) | Mengecek apakah pesan yang ada dapat dibaca       | Memasukkan perintah BACA_PESAN dan memasukkan ID pesan yang valid       | Input user      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| 31  | Baca Pesan         | Mengecek apakah pesan yang tidak ada dapat dibaca | Memasukkan perintah BACA_PESAN dan memasukkan ID pesan yang tidak valid | Input user      | >> BACA_PESAN EMAIL008;<br><b>Email ID 8 tidak ditemukan.</b>                                                                                                                                                                                                                | >> BACA_PESAN EMAIL008;<br><b>Email ID 8 tidak ditemukan.</b>                                                                                                                                                                                                                |
| 32  | Keluar (Draft)     | Mengecek keluar dari menu draft                   | Memasukkan perintah KELUAR                                              | Input user      | >> KELUAR;<br>>> BACA_PESAN EMAIL005;<br><b>Salah Input wak, input ulang:</b>                                                                                                                                                                                                | >> KELUAR;<br>>> BACA_PESAN EMAIL005;<br><b>Salah Input wak, input ulang:</b>                                                                                                                                                                                                |
| 33  | Balas Pesan        | Mengecek apakah dapat membalas pesan yang ada     | Memasukkan perintah BALAS_PESAN dan memasukkan ID pesan yang valid      | Input user      | >> BALAS_PESAN EMAIL007;<br>MEMBUAT DRAFT EMAIL BARU<br>Masukkan Email Penerima: alstrukdat@itb.ac.id<br>Masukkan Penerima CC (Kosongkan jika tidak ada):<br>; Masukkan Subjek: Re[5]: Subject 2<br>Masukkan Body (maksimal 1000 karakter): halooo;<br>Draft berhasil dibuat | >> BALAS_PESAN EMAIL007;<br>MEMBUAT DRAFT EMAIL BARU<br>Masukkan Email Penerima: alstrukdat@itb.ac.id<br>Masukkan Penerima CC (Kosongkan jika tidak ada):<br>; Masukkan Subjek: Re[5]: Subject 2<br>Masukkan Body (maksimal 1000 karakter): halooo;<br>Draft berhasil dibuat |
| 34  | Balas Pesan        | Mengecek apakah dapat                             | Memasukkan perintah BALAS_PESAN dan                                     | Input user      | >> BALAS_PES                                                                                                                                                                                                                                                                 | >> BALAS_PESAN EMAIL004;                                                                                                                                                                                                                                                     |



| No. | Fitur yang Dites           | Tujuan Testing                               | Langkah-Langkah Testing                                           | Input Data Test | Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hasil yang Keluar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            | membalas pesan yang tidak ada                | memasukkan ID pesan yang tidak valid                              |                 | AN<br>EMAIL004;<br>Anda tidak dapat membalas pesan ini!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anda tidak dapat membalas pesan ini!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 35  | Baca Pesan (Email Balasan) | Mengecek apakah dapat membaca pesan yang ada | Memasukkan perintah BACA_PESAN dan memasukkan ID pesan yang valid | Input user      | >><br>BACA_PESAN EMAIL005;<br>[-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>---]<br>[-----<br>-----[<br>Baca Pesan<br>]-----<br>-----]<br>  Email ID: 5<br> <br>  Subject:<br>Re[2]: Subject 3<br> <br>  Pengirim:<br>alstrukdat@itb.ac.id<br> <br><br>  Timestamp:<br>2024-12-07 13.39.43<br> <br>[-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>---]<br><br>Subject 3<br>[-----<br>-----<br>-----]<br>Body of Email 3<br>[-----<br>-----<br>-----] | >><br>BACA_PESAN EMAIL005;<br>[-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>---]<br>[-----<br>-----[<br>Baca Pesan<br>]-----<br>-----]<br>  Email ID: 5<br> <br>  Subject:<br>Re[2]: Subject 3<br> <br>  Pengirim:<br>alstrukdat@itb.ac.id<br> <br><br>  Timestamp:<br>2024-12-07 13.39.43<br> <br>[-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>---]<br><br>Subject 3<br>[-----<br>-----<br>-----]<br>Body of Email 3<br>[-----<br>-----<br>-----] |

| No. | Fitur yang Dites           | Tujuan Testing                                     | Langkah-Langkah Testing                                                 | Input Data Test | Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                                                                                   | Hasil yang Keluar                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            |                                                    |                                                                         |                 | Re[1]: Subject<br>3<br>[-----<br>-----<br>-----]<br>Body of Email<br>4<br>[-----<br>-----<br>-----]<br><br>Body of Email<br>5<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>----- | Re[1]: Subject<br>3<br>[-----<br>-----<br>-----]<br>Body of Email<br>4<br>[-----<br>-----<br>-----]<br><br>Body of Email<br>5<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>----- |
| 36  | Baca Pesan (Email Balasan) | Mengecek apakah dapat membaca pesan yang tidak ada | Memasukkan perintah BACA_PESAN dan memasukkan ID pesan yang tidak valid | Input user      | >><br>BACA_PESAN EMAIL008;<br>Email ID 8 tidak ditemukan.                                                                                                                                                               | >><br>BACA_PESAN EMAIL008;<br>Email ID 8 tidak ditemukan.                                                                                                                                                               |
| 37  | Status Kepentingan         | Mengecek kesesuaian status kepentingan             | Memasukkan perintah STATUS_KEPENTINGAN                                  | Input user      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
| 38  | Notifikasi                 | Mengecek kesesuaian notifikasi yang muncul         | Memasukkan perintah LOGIN dan melihat tampilan notifikasi setelah LOGIN | Input user      | >> LOGIN;<br>Masukkan email:<br>alstrukdat@itb.ac.id;<br>Masukkan password:<br>P@ssw0RdH3H3;<br>Login berhasil,<br>selamat datang di PurryMail!<br>Notifikasi:                                                          | >> LOGIN;<br>Masukkan email:<br>alstrukdat@itb.ac.id;<br>Masukkan password:<br>P@ssw0RdH3H3;<br>Login berhasil,<br>selamat datang di PurryMail!<br>Notifikasi:<br>2024-12-07<br>13.39.43<br>Subject 1                   |

| No. | Fitur yang Dites | Tujuan Testing                                                                                                        | Langkah-Langkah Testing                                     | Input Data Test | Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                                                   | Hasil yang Keluar                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                                                                                                                       |                                                             |                 | 2024-12-07<br>13:39:43<br>Subject 1<br>2024-12-07<br>13:39:43<br>Subject 2<br>2024-12-07<br>13:39:43<br>Re[1]: Subject 3<br>2024-12-13<br>20:15:29<br>Re[5]: Subject 2<br>>>            | 2024-12-07<br>13.39.43<br>Subject 2<br>2024-12-07<br>13.39.43<br>Re[1]: Subject 3<br>2024-12-13<br>20.15.29<br>Re[5]: Subject 2<br>>>                                                   |
| 39  | Save             | Mengecek apakah perintah Save dapat menyimpan kondisi program ke dalam suatu folder berisi seluruh berkas konfigurasi | Memasukkan perintah SAVE                                    | Input user      | >> SAVE;<br>Masukkan nama folder penyimpanan: config-1;<br>Anda akan melakukan penyimpanan di 'config-1'.<br>1...<br>2...<br>3...<br>Data berhasil disimpan ke folder 'config-1'.<br>>> | >> SAVE;<br>Masukkan nama folder penyimpanan: config-1;<br>Anda akan melakukan penyimpanan di 'config-1'.<br>1...<br>2...<br>3...<br>Data berhasil disimpan ke folder 'config-1'.<br>>> |
| 40  | Load             | Mengecek apakah perintah Load dapat memuat folder berisi seluruh berkas konfigurasi                                   | Memasukkan perintah LOAD dan input folder config yang valid | Input user      | Selamat datang di PurryMail!<br><br>Masukkan folder konfigurasi untuk dimuat: config-1;<br>1...<br>2...<br>3...<br>File konfigurasi berhasil dimuat dari folder 'config-1'!             | Selamat datang di PurryMail!<br><br>Masukkan folder konfigurasi untuk dimuat: config-1;<br>1...<br>2...<br>3...<br>File konfigurasi berhasil dimuat dari folder 'config-1'!             |
| 41  | Load             | Mengecek jika folder                                                                                                  | Memasukkan perintah LOAD dan                                | Input user      | Selamat datang di PurryMail!                                                                                                                                                            | Selamat datang di PurryMail!                                                                                                                                                            |

| No. | Fitur yang Dites | Tujuan Testing   | Langkah-Langkah Testing              | Input Data Test | Hasil yang Diharapkan                                                                                                                    | Hasil yang Keluar                                                                                                                        |
|-----|------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  | config tidak ada | input folder config yang tidak valid |                 | Masukkan folder konfigurasi untuk dimuat: config-999; Folder 'config-999' tidak valid atau konfigurasi tidak lengkap. Silakan coba lagi. | Masukkan folder konfigurasi untuk dimuat: config-999; Folder 'config-999' tidak valid atau konfigurasi tidak lengkap. Silakan coba lagi. |

## 8 Pembagian Kerja dalam Kelompok

| No. | Nama                        | NIM      | Pembagian Kerja                                                         |
|-----|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Rafizan Muhammad Syawalazmi | 13523034 | ADT Prioqueue, ADT Trie, Balas Pesan, Laporan                           |
| 2   | Sebastian Hung Yansen       | 13523070 | ADT Datetime, Notifikasi, Laporan                                       |
| 3   | Athian Nugraha Muarajuang   | 13523106 | ADT mesinkarakter, ADT mesinkata, save & load                           |
| 4   | Henry Filberto Shenelo      | 13523108 | ADT User, ADT List Statik of User, Login&Register, Inbox Email, Laporan |
| 5   | Andrew Isra Saputra DB      | 13523110 | ADT Email, ADT Stack, Draft Email                                       |

## 9 Lampiran

### 9.1 Deskripsi Tugas Besar 1

Buatlah sebuah program simulasi berbasis CLI (command-line interface). Program ini dibuat dalam bahasa C dengan menggunakan struktur data yang sudah kalian pelajari di mata kuliah ini. Kalian boleh menggunakan struktur data yang sudah kalian buat untuk praktikum pada tugas besar ini. Daftar ADT dapat dilihat pada bagian Daftar ADT. Kompilasi program wajib menggunakan Makefile dan wajib dapat dikompilasi dan dijalankan pada sistem operasi berbasis UNIX. Jika sistem operasi Anda adalah Windows, gunakan WSL untuk memiliki environment seperti UNIX. Contoh Makefile telah diberikan di Template pada GitHub Classroom. Perhatikan bahwa Makefile yang diberikan merupakan contoh, Anda dapat membuat Makefile yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda.

### 9.2 Notulen Rapat

- a. Rapat Tanggal 18 November 2024:
  1. Pembahasan dan Pembagian tugas setelah asistensi
- b. Rapat Tanggal 26 November 2024:
  1. Menyelesaikan ADT email dan fitur-fitur berkaitan dengan email
  2. Menyampaikan progres tiap anggota
- c. Rapat Tanggal 10 Desember 2024:
  1. Menyampaikan progres tiap anggota
  2. *Mapping* dependensi fitur satu dengan yang lain
- d. Rapat Tanggal 12 Desember 2024
  1. *Bug fixing* dan integrasi ke main
  2. Menyelesaikan laporan
- e. Rapat Tanggal 13 Desember 2024
  1. *Bug fixing* dan finalisasi program
  2. Finalisasi laporan

### 9.3 Log Activity Anggota Kelompok

| No | Log                             | Tanggal    | Anggota        |
|----|---------------------------------|------------|----------------|
| 1. | Menyelesaikan ADT Mesin Kata    | 20-11-2024 | Athian         |
| 2. | Menyelesaikan ADT DateTime      | 20-11-2024 | Sebastian      |
| 3. | Menyelesaikan ADT Prioqueue     | 23-11-2024 | Rafizan        |
| 4. | Menyelesaikan ADT Trie          | 25-11-2024 | Rafizan        |
| 5. | Menyelesaikan ADT email         | 27-11-2024 | Andrew         |
| 6. | Menyelesaikan ADT List of email | 28-11-2024 | Henry & Andrew |
| 7. | Menyelesaikan ADT User          | 30-11-2024 | Henry          |

|     |                                 |            |                                                 |
|-----|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 8.  | Menyelesaikan ADT Matrix        | 30-11-2024 | Henry                                           |
| 9.  | Menyelesaikan ADT stack         | 2-12-2024  | Andrew                                          |
| 10. | Menyelesaikan Inbox             | 8-12-2024  | Henry                                           |
| 11. | Menyelesaikan Draft Email       | 8-12-2024  | Andrew                                          |
| 12. | Menyelesaikan save              | 11-12-2024 | Athian                                          |
| 13. | Menyelesaikan Inisialisasi      | 11-12-2024 | Athian                                          |
| 14. | Menyelesaikan fitur Balas Pesan | 13-12-2024 | Rafizan                                         |
| 15. | Finishing fitur Notifikasi      | 13-12-2024 | Sebastian                                       |
| 16. | Menyelesaikan load              | 13-12-2024 | Athian                                          |
| 17. | Finishing laporan               | 13-12-2024 | Rafizan, Sebastian,<br>Athian, Henry,<br>Andrew |

## 9.4 Milestone

| Tanggal |                   |                   | 06-12-2024                                                                            |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| No      | Fitur             | Progress (0-100%) | Keterangan (Komponen fitur yang telah selesai ataupun kendala)                        |
| 1.      | Inisialisasi      | 10%               | load belum terimplementasi sepenuhnya, jadi masih belum terbuat.                      |
| 2.      | Perintah          | 75%               | sudah banyak boolean functions yang beres untuk validasi perintah yang diberikan user |
| 3.      | Pengguna          | 80%               | ADT sudah ada. Masih belum terintegrasi dengan main                                   |
| 4.      | Draft Email       | 45%               | Tersisa fitur undo, redo, dan kirim                                                   |
| 6.      | Inbox Utama Email | 15%               | Progres belum banyak karena kesibukan lain                                            |

|     |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Balas Email        | 55% | Pembacaan parent email sudah ada. tinggal balas pesan yang cukup dependant dengan fitur Draft Email                                                                                                                                                          |
| 8.  | Status Kepentingan | 80% | Untuk display sudah selesai. Tersisa mengintegrasikan matriks ketika email bertambah                                                                                                                                                                         |
| 9.  | Notifikasi         | 15% | Memahami dan menulis algoritma bagaimana cara kerja fitur. Progres belum banyak dikarenakan kesibukan lain & kendala diri sendiri                                                                                                                            |
| 10. | Save & Load        | 45% | Fitur save untuk write data ke pengguna.config dan email.config beres. Untuk load pengguna.config yang beres, sedangkan email.config masih dalam proses. Terkendala pada unescape char untuk dimasukkan ke dalam body                                        |
| 11. | Laporan            | 15% | Mempersiapkan laporan agar setelah program selesai hanya tinggal memasukkan foto, algoritma, test case, dan lain-lain. Progres belum banyak dikarenakan kesibukan lain dan program yang belum lengkap (e.g. algoritma menarik, data test, test script, etc.) |

**Form Asistensi Tugas Besar  
IF2110/Algoritma dan Struktur Data  
Sem. 1 2024/2025**

No. Kelompok/Kelas : H/02  
Nama Kelompok :  
Anggota Kelompok (Nama/NIM) :  
1. Rafizan Muhammad Syawalazmi/13523034  
2. Sebastian Hung Yansen/13523070  
3. Athian Nugraha Muarajuang/13523106  
4. Henry Filberto Shenelo/13523108  
5. Andrew Isra Saputra DB/13523110

Asisten Pembimbing : Rachel Gabriela Chen/13521044

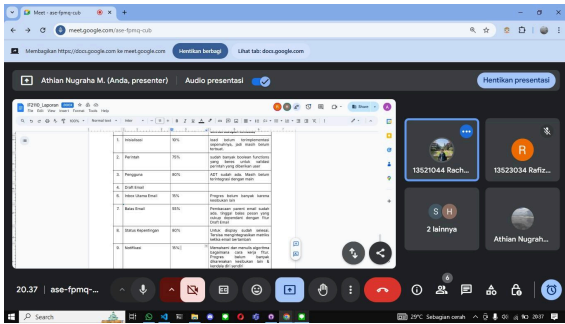
---



## Asistensi I

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tanggal : 18 November 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Catatan Asistensi:</b><br>Pada tugas besar Algoritma dan Struktur Data, diminta untuk membuat aplikasi mailing berbasis CLI sambil menerapkan ADT-ADT yang telah dipelajari. Terdapat daftar ADT-ADT wajib diimplementasikan pada program. Terdapat file-file config untuk load dan save. Untuk perintah, menggunakan adt mesin kata dengan mark ‘;’. ada fungsi draft email, yang bisa ditulis, diubah, di-undo. Baca email masuk dengan perintah “inbox”. fitur balas email <i>in general</i> itu menunjukkan tree dari <i>email</i> . Terakhir ada notifikasi, untuk menunjukkan email paling penting duluan. Semakin banyak status kepentingan, semakin “ <i>important</i> ” juga <i>email</i> . Hal utama itu adalah penggunaan ADT, disarankan desain aplikasi secara keseluruhan. Untuk fitur sudah jelas di spesifikasi. |
| <b>Tempat : Google Meet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kehadiran Anggota Kelompok:</b><br><div data-bbox="462 325 568 388">1<br/>13523034</div> <div data-bbox="422 399 552 504"></div> <div data-bbox="462 567 568 630">2<br/>13523070</div> <div data-bbox="414 651 617 724"></div> <div data-bbox="462 766 568 829">3<br/>13523106</div> <div data-bbox="462 850 584 976"></div> <div data-bbox="462 1029 568 1092">4<br/>13523108</div> <div data-bbox="422 1123 600 1197"></div> <div data-bbox="462 1239 568 1302">5<br/>13523110</div> <div data-bbox="422 1323 600 1417"></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Tanda Tangan Asisten:</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Asistensi II

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tanggal : 06 Desember 2024</b></p> <p><b>Tempat : Google Meet</b></p> <p><b>Kehadiran Anggota Kelompok:</b></p> <p>1<br/>13523034</p>  <p>2<br/>13523070</p>  <p>3<br/>13523106</p>  <p>4<br/>13523108</p>  <p>5<br/>13523110</p> | <p><b>Catatan Asistensi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bagian terkendala (load) consider strtrop kalau ada escape char. Kalau ga bisa yang penting save load harus ready jadi kalau bisa harus gercep. Nanti</li> <li>- Draf email juga paling penting karena bakal digunakan untuk fitur lain jadi digercepin</li> <li>- Kalau kerjaan udah mulai nganggur, mulai bantu yang lain</li> <li>- Notifikasi pake prioqueue</li> <li>- fokusin dependency save load inisialisasi. Abis itu integrasi</li> <li>- Laporan dicicil, jangan mepet karena banyak banget</li> </ul>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Tanda Tangan Asisten:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Asistensi III

|                                                                                                                                                                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Tanggal :</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Catatan Asistensi:</b>    |
| <b>Tempat :</b>                                                                                                                                                                                               |                              |
| <b>Kehadiran Anggota Kelompok:</b><br><div style="text-align: center;"> No<br/> NIM<br/> Tanda tangan<br/><br/> 1<br/><br/><br/> 2<br/><br/><br/> 3<br/><br/><br/> 4<br/><br/><br/> 5<br/><br/><br/> 6 </div> |                              |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>Tanda Tangan Asisten:</b> |

#### Asistensi IV

|                                                                                                                                                                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Tanggal :</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Catatan Asistensi:</b>    |
| <b>Tempat :</b>                                                                                                                                                                                               |                              |
| <b>Kehadiran Anggota Kelompok:</b><br><div style="text-align: center;"> No<br/> NIM<br/> Tanda tangan<br/><br/> 1<br/><br/><br/> 2<br/><br/><br/> 3<br/><br/><br/> 4<br/><br/><br/> 5<br/><br/><br/> 6 </div> |                              |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>Tanda Tangan Asisten:</b> |

# Asistensi V

|                                                                                                                                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Tanggal :</b>                                                                                                                                                                      | <b>Catatan Asistensi:</b>    |
| <b>Tempat :</b>                                                                                                                                                                       |                              |
| <b>Kehadiran Anggota Kelompok:</b><br><div> <div>No</div> <div>NIM</div> <div>Tanda tangan</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> </div> |                              |
|                                                                                                                                                                                       | <b>Tanda Tangan Asisten:</b> |